

Einführung in das LSP

From Scratch mit Go und Tree-sitter

Was macht ein Language Server?

Sprachserver bieten eine Reihe von "language intelligence tools",
darunter:

- Code completion

- Hover Informationen

- Go to definition

- ...

Der Editor fungiert als Client und sendet Anfragen an den Server

Vor LSP

In der Vergangenheit benötigte jeder Editor für jede Sprache ein individuelles Plugin

Vim Python Plugin

VS Code Go Extension

Sublime Ruby Package

....

Folge: Doppelter Aufwand und inkonsistente (Feature-) Implementierungen



Die Lösung: LSP Standard



Editor (Client)

Weiß nichts über Code-analyse, dient nur als UI.
Sendet Events als Folge von Benutzeraktionen



JSON-RPC

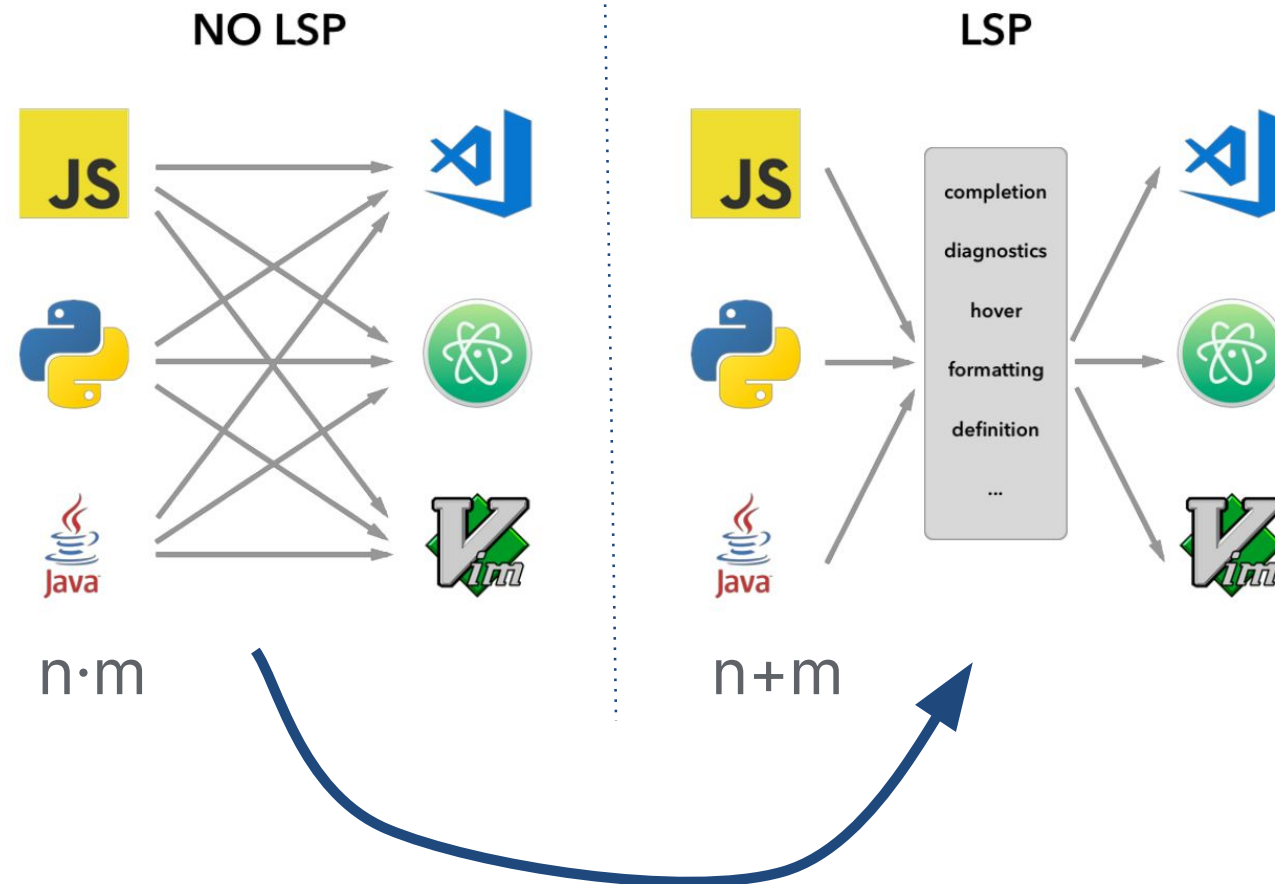
Standardisierter
Nachrichtenaustausch
zwischen Client und
Server, basierend auf
JSON-RPC v2.0



Language Server

Führt Logik aus, kennt die
Syntax, findet Fehler und
antwortet dem Client

Das Resultat



Der Stack



Go (Golang)

Language Server

Modern, einfach, performant



Tree-sitter

Parser, Queries

Parsed den Code zu einem Concrete Syntax Tree (CST) innerhalb von Millisekunden. Bietet eine eigene Querysprache um Codeinhalte zu extrahieren

Proof-of-Concept: "FlowLang"

Eine einfache Sprache zur Definition von Datenverarbeitungs-Pipelines.

Sie definiert, woher die Daten stammen (Quelle):

```
source „raw_user_data“ {  
  path: “/data/users.csv”  
}
```

welche Transformationen (Task) darauf angewendet werden:

```
task „filter_active_users“ {  
  input: „raw_user_data”  
  transformer: “status == ‘active’”  
}
```

und wohin sie fließen (Sink):

```
sink „active_user_report“ {  
  input: „filter_active_users”  
  path: “/active_users.json”  
}
```



Der Server operiert nicht direkt auf dem Code, sondern auf dem von Tree-Sitter erzeugten Concrete Syntax Tree (CST)

Jedes Element im Code ist eindeutig einem Node zugeordnet, welches per Query gelesen und verändert werden kann.

CST

```
(file [0, 0] - [19, 0]
  (comment [0, 0] - [0, 27])
  (source_definition [1, 0] - [4, 1]
    name: (string_literal [1, 7] - [1, 22])
    (source_body [1, 23] - [4, 1]
      (source_body_path [2, 4] - [2, 27]
        path: (string_literal [2, 10] - [2, 27]))
      (key_value_pair [3, 4] - [3, 21]
        key: (identifier [3, 4] - [3, 12])
        value: (string_literal [3, 14] - [3, 21])))
  (task_definition [7, 0] - [11, 1]
    name: (string_literal [7, 5] - [7, 27])
    (task_body [7, 28] - [11, 1]
      ...
      ...))
  (sink_definition [14, 0] - [18, 1]
    name: (string_literal [14, 5] - [14, 25])
    (sink_body [14, 26] - [18, 1]
      ...
      path: (string_literal [17, 10] - [17, 38]))))
```

Code

```
# Definiert die Datenquelle
source "raw_user_data" {
  path: "/data/users.csv"
  encoding: "utf-8"
}

task "filter_active_useras" {
  ...
}

sink "active_user_report" {
  ...
  path:
  "/reports/active_users.json"
}
```

CST

```
file [0, 0] - [19, 0]
  (comment [0, 0] - [0, 27])
  (source_definition [1, 0] - [4, 1]
    name: (string_literal [1, 7] - [1, 22])
    (source_body [1, 23] - [4, 1]
      (source_body_path [2, 4] - [2, 27]
        path: (string_literal [2, 10] - [2, 27]))
      (key_value_pair [3, 4] - [3, 21]
        key: (identifier [3, 4] - [3, 12])
        value: (string_literal [3, 14] - [3, 21])))
  (task_definition [7, 0] - [11, 1]
    name: (string_literal [7, 5] - [7, 27])
    (task_body [7, 28] - [11, 1]
      ...
    ...))
  (sink_definition [14, 0] - [18, 1]
    name: (string_literal [14, 5] - [14, 25])
    (sink_body [14, 26] - [18, 1]
      ...
      path: (string_literal [17, 10] - [17, 38]))))
```

Code

```
# Definiert die Datenquelle
source "raw_user_data" {
  path: "/data/users.csv"
  encoding: "utf-8"
}

task "filter_active_useras" {
  ...
}

sink "active_user_report" {
  ...
  path:
"/reports/active_users.json"
}
```

Query

```
(source_definition name: (string_literal) )
```



“raw_user_data”

Feature 1: Hover

1. Trigger

Hover über einem Textelement
ausgelöst

2. Node-Typ ermitteln

Feststellen über welcher Art
Node gehovert wurde

```
switch node.Kind() {  
    case "source_definition":  
        hoverText = "defines a source."  
    case "task_definition":  
        hoverText = "defines a task in the pipeline."  
    ...  
    ...  
}
```

Request

```
{
  "id": 2,
  "params": {
    "textDocument": {
      "uri": "file:///proj/lsp-introduction/examples/demo.flow"
    },
    "position": {
      "character": 0,
      "line": 1
    }
  }
}
```

Response

```
{
  "id": 2,
  "result": {
    "contents": {
      "kind": "markdown",
      "value": "defines a source."
    }
  }
}
```

defines a **task** in the pipeline. `filter_active_useras` {
Nimmt Output von "raw_user_data"

defines a **source**. **Datenquelle**
`source "raw_user_data" {`
path: "/data/users.csv"
encoding: "utf-8"

`task "filter_active_useras" {`
Nimmt Output von "raw_user_data" als Input
specifies how the data is to be processed. `transformer: "filter_by_column 'status'`

Feature 2: Diagnostics (Referenzen)

1. Trigger

Datei geöffnet (didOpen) oder
bearbeitet (didChange)

2. Definitionen sammeln

Alle definierten Sources,
Tasks und Sinks ermitteln

```
var definedNames map[string]bool
raw_user_data -> true
filter_active_users -> true
...
```

3. Referenzen gegenprüfen

Prüfen ob alle referenzierten
Objekte definiert sind

```
if !definedNames[refName] {
    ...
}
```

```
{
  "textDocument": {
    "file:///proj/lsp-introduction/examples/demo.flow",
    "contentChanges": [
      {
        "text": "
# Definiert die Datenquelle
source "raw_user_data" {
  path: "/data/users.csv"
  encoding: "utf-8"
}
# Ein Task, der die Daten filtert
task "filter_active_users" {
  # Nimmt Output von "raw_user_data" als Input
  input: raw_user_data
  transformer: "filter_by_column 'status' == 'active'"
}
# Das Ziel, wo die finalen Daten gespeichert werden
sink "active_user_report" {
  # Nimmt den Output des Anonymisierungs-Tasks
  input: filter_active_usears
  path: "/reports/active_users.json"
}"
    ]
  }
}
```

Request

```
{
  "method": "textDocument/publishDiagnostics",
  "params": {
    "uri": "file:///proj/lsp-introduction/examples/demo.flow",
    "diagnostics": [
      {
        "range": {
          "start": {
            "line": 16,
            "character": 11
          },
          "end": {
            "line": 16,
            "character": 31
          }
        },
        "severity": 1,
        "source": "flow-lsp",
        "message": "invalid reference: task 'filter_active_usears' is not defined yet"
      }
    ]
  }
}
```

Response

```
task "filter_active_users" {
  # Nimmt Output von "raw_user_data" als Input
  input: raw_user_data
  transformer: "filter_by_column 'status' == 'active'"
}

# Das Ziel,
sink "active_user_report" {
  # Nimmt
  input: filter_active_usears
}
```

invalid reference: task 'filter_active_usears' is not defined yet flow-lsp

identifier: filter_active_usears

[View Problem \(Alt+F8\)](#) No quick fixes available

You, 21 hours ago • Uncommitted changes

Vielen Dank